$P(1) = \frac{1}{1.2} = \frac{1}{2}$

எனவே, $P(1)$ உண்மை.

$n = k$–க்கு இந்த கூற்றை உண்மை எனக் கொள்வோம்.

எனவே, $P(k) = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + ... + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k}{k+1}$

இப்பொழுது $P(k+1)$ என்பது உண்மை என நிறுவவேண்டும்.

$$\begin{aligned} P(k+1) &= \underbrace{\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + ... + \frac{1}{k(k+1)}} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ &= P(k) + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{k}{(k+1)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{1}{(k+1)}\left(\frac{k}{1} + \frac{1}{k+2}\right) \\ &= \frac{1}{(k+1)}\left(\frac{k^2+2k+1}{k+2}\right) \\ &= \frac{1}{(k+1)}\left(\frac{(k+1)^2}{k+2}\right) = \frac{(k+1)}{(k+2)} \end{aligned}$$

எனவே $P(k+1)$ என்பது உண்மை.

$P(k)$ உண்மை எனக் கொண்டு $P(k+1)$ உண்மை என நிறுவியுள்ளோம்.

எனவே கணிதத் தொகுத்தறிதல்படி, எல்லா இயல் எண்கள் n–க்கும்,

$\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + ... + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$.

எடுத்துக்காட்டு 4.65 எந்த ஒரு இயல் எண் n–க்கும், $a > b$ எனில் $a^n - b^n$ ஆனது $a - b$ ஆல் வகுபடும் என நிரூபிக்க.

தீர்வு:

$P(n)$: $= a^n - b^n$ ஆனது $a - b$ ஆல் வகுபடும் என்க.

$n = 1$ என பிரதியிட

$P(1) = a - b$ இது $a - b$ ஆல் வகுபடும்.

எனவே $P(1)$ உண்மை. இந்த கூற்று $n = k$–க்கு உண்மை எனக் கொள்க. எனவே $P(k) = a^k - b^k$ ஆனது $a - b$ ஆல் வகுபடும்.

$P(k) = a^k - b^k, \lambda(a-b), \lambda \in \mathbb{N}$

நிறுவவேண்டியது $P(k+1) = a^{k+1} - b^{k+1}$, ஆனது $a - b$ ஆல் வகுபடும்.

$$\begin{aligned} P(k+1) &= a^{k+1} - b^{k+1} \\ &= a^{k+1} - ab^k + ab^k - b^{k+1} \end{aligned}$$

XIth_Chp4_TM.indd 236 10-02-2020 17:08:14